

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 2.1

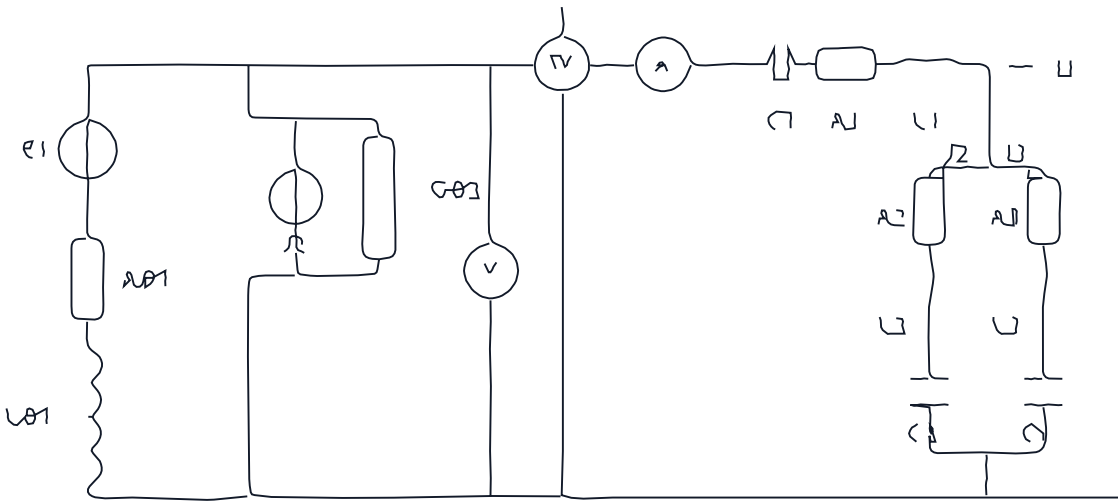


Рисунок 2.1 Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вещ- ант	26										
R_{m1}	ρ_{se}	$R_{вн1}$	$X_{Lвн1}$	I_{m2}	ρ_{s1}	$G_{вн2}$	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
42	-40	8	6	20	30	0.15	4	19	∞	15	7
C_2		R_3		L_3		C_3		I_4			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		500			
25		14		11		56					

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{U}, \vec{I}$ токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАСЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.